UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	REYHAN PRATAMA	**NIM**	2555201016
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	22-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/reyhanpratama283/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?

Method biaya_sewa(3) menerima objek alat melalui parameter self dan angka 3 sebagai jumlah hari penyewaan. Python mengisi self secara otomatis, jadi kita cukup menuliskan angka 3 ketika memanggil method tersebut**.**

2. Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?

Parameter yang memiliki nilai default diletakkan setelah parameter wajib supaya fungsi tetap bisa dipanggil dengan benar. Parameter wajib harus diisi terlebih dahulu, sedangkan parameter default bisa memakai nilai yang sudah disediakan jika kita tidak memberikan nilai sendiri.

3. Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?

Jika alat._tarif_harian = -5000 diterima, tarif alat menjadi negatif karena perubahan atribut tersebut tidak melewati validasi. Akibatnya, biaya sewa bisa dihitung dengan nilai yang tidak masuk akal. Karena itu, tarif perlu dijaga agar nilai negatif ditolak.

4. Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?

Prinsip “beri perintah, jangan bertanya” berarti kita meminta objek melakukan pekerjaan melalui method yang dimilikinya. Contohnya, kita memanggil alat.biaya_sewa(3) untuk menghitung biaya sewa, tanpa menghitungnya sendiri dari atribut tarif di luar objek.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	Tarif yang masuk lewat konstruktor adalah -5000. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa konstruktor belum melewatkan nilai tarif melalui setter yang melakukan validasi.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, setter menolak nilai -9000 karena tarif tidak boleh negatif. Buktinya, pemanggilan setter menghasilkan ValueError ketika nilai tersebut diberikan.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Perbedaannya terletak pada satu karakter garis bawah (_) sebelum nama atribut. Versi bocor menggunakan self._tarif_harian = tarif_harian, sedangkan versi yang benar menggunakan self.tarif_harian = tarif_harian agar nilai masuk melalui setter dan diperiksa terlebih dahulu.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena objek berhasil dibuat tanpa error, padahal tarifnya tidak valid.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?

Python menggunakan nama _Dompet__saldo untuk menyimpan atribut __saldo. Saya mengetahui hal ini dari hasil vars(d), yang menampilkan nama atribut setelah proses *name mangling*. Dengan cara ini, nama atribut berubah agar tidak mudah diakses secara langsung dari luar kelas.

2. Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?

Kode dijaga oleh validasi dan pengujian. Garis bawah ganda tidak mengunci data sepenuhnya.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa pbo.py --profil p03`	Pemeriksa disiplin PBO · profil: p03 · 7 berkas Kelas ditemukan: 4 fungsi uji: 0 LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	Success: no issues found in 8 source files
`pytest`	..... [100%] 30 passed in 0.38s

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota Kelompok :

AHMAD RIDHO

REYHAN PRATAMA

RAFIQ HILMI

MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Ketat, hanya-baca	Kode menjadi identitas keramba dan tidak boleh sembarangan berubah setelah dibuat.
luas (m²)	Validasi nilai	Luas harus lebih dari nol agar data keramba masuk akal.
jumlah bibit	Validasi nilai	Jumlah bibit harus berupa bilangan bulat dan tidak boleh negatif.
lokasi	Validasi nilai	Lokasi tidak boleh kosong agar posisi keramba dapat diketahui.
nama pemilik	Validasi nilai	Nama pemilik tidak boleh kosong supaya identitas pemilik jelas.
tanggal tebar	Validasi nilai	Tanggal harus menggunakan format yang benar dan tidak boleh sembarangan diisi.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Nama pemilik keramba tidak perlu dibuat rumit penjagaannya karena cukup disimpan sebagai teks dan divalidasi agar tidak kosong.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?**

   Meskipun kode kelas AlatTani menjadi lebih panjang, kita mendapatkan keamanan data yang lebih baik karena tarif divalidasi agar tidak bernilai negatif atau terlalu besar. Selain itu, penggunaan properti membuat akses data lebih terkontrol dan mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan biaya sewa.

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.**

Saya masih belum sepenuhnya memahami perbedaan antara properti hanya-baca dan objek nilai yang tidak dapat diubah. Pertanyaan saya untuk Pertemuan 4 adalah: Kapan sebaiknya kita menggunakan properti hanya-baca dan kapan menggunakan objek nilai yang tidak dapat diubah (frozen dataclass) dalam pemrograman berorientasi objek?

Paraf Dosen/Asisten Dosen	Mahasiswa
…….	……..